

Université Abdelmalek Essaâdi

Faculté Polydisciplinaire de Larache

Année universitaire 2026–2027

Master

*Modélisation mathématique
et applications et apprentissages*

M2 en cours

PROJET SCIENTIFIQUE DE MASTER

Approximation neuronale et optimisation d'une décision thermique

Valeur, sensibilité et qualité de décision
sur un benchmark analytique

Module : Algorithmes métaheuristiques

Réseaux de neurones pour l'apprentissage et l'optimisation

Réalisé par
Mhamed Halhoul

Professeur encadrant :
Pr. Jamal Daoudi

Résumé

Un réseau précis en prédiction conduit-il à une bonne décision physique ? Nous étudions un choix scalaire de durée de refroidissement, avec un oracle thermique analytique fixé. Un réseau tanh 1–16–1 approxime une température. M1 apprend les valeurs ; M2 apprend valeurs et dérivées physiques, avec des échelles fixes. La réplication comporte vingt initialisations appariées, trois conditions et 3000 mises à jour Adam par trajectoire.

Le score décisionnel est la moyenne de trois différences de coût contre une référence flottante, sans écrêtage. Les deux contrastes moyens appariés sont favorables à M2 à 3000, avec des intervalles bootstrap entièrement négatifs. Treize paires sur vingt sont favorables dans chaque comparaison. Dans le panel principal M1 à 16 valeurs, les deux corrélations de rang sont positives, mais l'IC de leur différence inclut zéro : l'hypothèse d'une association supérieure des sensibilités reste inconclusive.

Cette étude applique des méthodes et bornes classiques. Elle ne démontre ni nouveauté d'algorithme, ni supériorité générale, ni regret numériquement certifié. Sa portée est un seul problème scalaire sans bruit, un réseau et un budget fixés.

Abstract

We study the association of prediction and input-sensitivity errors with physical decision quality. A fixed scalar thermal benchmark is approximated by a 49-parameter tanh network. Twenty paired initializations compare value-only and value-plus-derivative supervision, including a baseline with twice as many value labels. Mean paired decision-score differences favor derivative supervision in this benchmark. However, the bootstrap interval for the difference between the two primary Spearman correlations includes zero. The sensitivity-association hypothesis remains inconclusive. Floating references and grid-error estimates are conditional. No general superiority or algorithmic novelty is established.

1 Question et portée

Les paramètres du réseau sont $\theta \in \mathbb{R}^{49}$. L'apprentissage minimise une perte $\mathcal{L}(\theta)$ généralement non convexe. Après apprentissage, la décision est une durée $p \in P = [a, b]$ pour un contexte λ connu :

$$p_\lambda^* = \arg \min_p J_\lambda(p), \quad \hat{p}_{\lambda, \theta} \text{ est choisi à partir de } \hat{J}_{\lambda, \theta}(p).$$

La forte convexité physique en p ne rend ni la perte convexe en θ , ni l'objectif neuronal automatiquement convexe en p .

Deux questions expérimentales sont séparées. La première compare l'association de l'erreur de valeur avec la mauvaise décision à celle de l'erreur de sensibilité. La seconde compare les stratégies de supervision, sous deux budgets de labels distincts. Un gain moyen de M2 peut coexister avec une différence de corrélations inconclusive.

Le regret exact est

$$R_\lambda = J_\lambda(\hat{p}) - J_\lambda(p_\lambda^*) \geq 0.$$

Les archives utilisent une référence calculée p_{ref} et sauvegardent

$$D_\lambda = J_\lambda(\hat{p}) - J_\lambda(p_{\text{ref}}), \quad S = \frac{1}{3} \sum_{k \in \mathcal{I}} D_{\lambda_k},$$

où $\mathcal{I}$ contient les trois tâches strictement intérieures fixées. D et S sont des différences brutes contre une référence flottante : ils ne sont pas le regret exact certifié. Leur signe est conservé.

La supervision de dérivées est établie, notamment dans *Sobolev Training* [1]. Des opérateurs informés par dérivées ont aussi des applications à l'optimisation sous EDP [2]. L'apprentissage orienté vers une décision [4] et la gestion d'approximations en optimisation [3] sont des repères complémentaires. Notre réseau scalaire n'hérite pas automatiquement des garanties ou performances de ces travaux.

L'apport réalisé est une étude expérimentale contrôlée : preuves spécialisées, gradients analytiques, comptabilité des labels et résultats traçables. Il n'est pas présenté comme une nouvelle méthode scientifique.

2 Modèle thermique et référence M0

Toutes les variables sont **sans dimension**. Une interprétation en secondes, kelvins ou coût monétaire exigerait des échelles absentes. La diffusivité vaut 1. Sur $0 < x < 1$,

$$u(x, t) = e^{-\pi^2 t} \sin(\pi x) + \frac{1}{5} e^{-4\pi^2 t} \sin(2\pi x)$$

satisfait $u_t = u_{xx}$, les bords homogènes $u(0, t) = u(1, t) = 0$ et $u(x, 0) = \sin(\pi x) + \frac{1}{5} \sin(2\pi x)$. Chaque dérivée temporelle et spatiale seconde multiplie le mode k par $-(k\pi)^2$. Le signe du second mode est conservé.

Au capteur $x = 1/4$, pour $p \in [a, b]$, $a = 0.02$, $b = 0.20$:

$$T(p) = \frac{e^{-\pi^2 p}}{\sqrt{2}} + \frac{1}{5} e^{-4\pi^2 p}.$$

$$T'(p) = -\frac{\pi^2}{\sqrt{2}} e^{-\pi^2 p} - \frac{4\pi^2}{5} e^{-4\pi^2 p},$$

$$T''(p) = \frac{\pi^4}{\sqrt{2}} e^{-\pi^2 p} + \frac{(4\pi^2)^2}{5} e^{-4\pi^2 p}.$$

On a $T' < 0$, $T'' > 0$, $T''' < 0$. Pour $J_\lambda = T + \lambda p$:

$$J'_\lambda = T' + \lambda, \quad J''_\lambda = T'', \quad 0 < m = T''(b) \leq T''(p) \leq L_{\text{phys}} = T''(a).$$

Continuité sur le compact et forte convexité globale donnent existence et unicité du minimiseur physique. La formule exacte démontre $m > 0$, indépendamment de λ , sans balayage de grille. Les valeurs archivées $m \simeq 9.68407$, $L_{\text{phys}} \simeq 198.06894$ sont des évaluations flottantes.

Posons $\lambda_b = -T'(b)$, $\lambda_a = -T'(a)$, avec $0 < \lambda_b < \lambda_a$. M0 applique

$$p_\lambda^* = \begin{cases} b, & \lambda \leq \lambda_b, \\ \text{unique racine de } T'(p) + \lambda = 0, & \lambda_b < \lambda < \lambda_a, \\ a, & \lambda \geq \lambda_a. \end{cases}$$

Les égalités appartiennent aux frontières. À l'intérieur, une dichotomie conserve un bracket et retourne son milieu. La plage est $\Lambda = [\lambda_b/2, 3\lambda_a/2]$.

Les références archivées utilisent une tolérance de largeur 10^{-10} et au plus 80 itérations. Un zéro flottant du gradient n'est pas assimilé à une racine exacte. Les trois brackets intérieurs donnent une estimation conditionnelle d'erreur de valeur d'environ $1.73945 \cdot 10^{-19}$; ce nombre ne borne pas l'erreur flottante totale.

3 Réseau et dérivée physique

Le réseau possède 16 neurones cachés tanh et une sortie linéaire :

$$\theta = (w_0, \dots, w_{15}, b_0, \dots, b_{15}, v_0, \dots, v_{15}, d).$$

Il contient $16 + 16 + 16 + 1 = 49$ paramètres. Les normalisations fixes ne sont pas entraîna-
bles.

$$z = N(p) = \frac{2(p-a)}{b-a} - 1 = \alpha_N p + \beta_N, \quad \alpha_N = \frac{100}{9}, \quad \beta_N = -\frac{11}{9}.$$

Le code conservé évalue $\alpha_N p + \beta_N$ en flottants, sans réajuster les constantes ou les frontières. Pour $u_i = w_i z + b_i$, $h_i = \tanh(u_i)$, $q_i = 1 - h_i^2$:

$$y_\theta(z) = d + \sum_i v_i h_i, \quad \hat{T}_\theta(p) = c_{\text{out}} + s_{\text{out}} y_\theta(N(p)).$$

Les conventions sont $c_{\text{out}} = 0$, $s_{\text{out}} = 1$. La sortie approxime directement la température sans dimension ; elle n'est pas divisée par l'échelle de perte S_0 .

La règle de chaîne donne

$$\frac{dy_\theta}{dz} = \sum_i v_i w_i q_i, \quad \hat{T}'_\theta(p) = s_{\text{out}} \alpha_N \sum_i v_i w_i q_i.$$

Le facteur α_N transforme la dérivée en entrée normalisée en dérivée par rapport à la durée physique. Le décalage c_{out} n'a pas de dérivée. L'évaluation conjointe partage les seize activations.

Pour des paramètres finis, le réseau et son objectif sont continus sur P : un minimum global existe. L'architecture n'impose ni positivité, ni monotonie, ni convexité. Une stationnarité neuronale ne démontre pas une optimalité globale ou une bonne décision physique.

En saturation, la fonction **tanh** peut s'arrondir à $+1$ ou -1 . Alors $1 - h_i^2$ peut valoir zéro en flottants, bien que $\text{sech}^2(u_i) > 0$ pour tout u_i réel fini. Cette limite est conservée et aucun écrêtage correctif n'est ajouté.

4 Pertes M1/M2 et Adam

Les échelles fixes privilégiées sont $S_0 = T(a) - T(b) > 0$ et $S_1 = -T'(a) > 0$:

$$S_0 = 0.5729505106050928, \quad S_1 = 9.313693283147819.$$

Elles proviennent des constantes archivées de l'oracle vérifié en 1B, pas d'un ajustement sur les diagnostics. Sur les mêmes n sites pour les deux composantes de M2 :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_1 &= \frac{1}{nS_0^2} \sum_j (\hat{T}_\theta(p_j) - T(p_j))^2, \\ \mathcal{L}_2 &= \mathcal{L}_1 + \frac{1}{nS_1^2} \sum_j (\hat{T}'_\theta(p_j) - T'(p_j))^2. \end{aligned}$$

M1 supervise les valeurs ; M2 ajoute les dérivées physiques. Il n'y a ni facteur $1/2$, ni poids variable par point, ni régularisation. Le coefficient de sensibilité est 1. Le λ physique n'est pas un coefficient de perte.

Avec $e_j = \hat{T}_\theta - T$ et $r_j = \hat{T}'_\theta - T'$:

$$\nabla_\theta \mathcal{L}_2 = \frac{2}{nS_0^2} \sum_j e_j \nabla_\theta \hat{T}_\theta(p_j) + \frac{2}{nS_1^2} \sum_j r_j \nabla_\theta \hat{T}'_\theta(p_j).$$

M1 conserve le premier terme. Les gradients des 49 paramètres sont analytiques ; les expressions mixtes figurent en annexe. La perte reçoit les labels et n'interroge pas l'oracle dans sa boucle.

Adam emploie $\eta = 0.001$, $\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.999$, $\epsilon_A = 10^{-8}$. Avec premiers moments m_t et seconds moments ν_t :

$$\begin{aligned} m_t &= \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) \nabla \mathcal{L}(\theta_{t-1}), \\ \nu_t &= \beta_2 \nu_{t-1} + (1 - \beta_2) \nabla \mathcal{L}(\theta_{t-1})^2, \\ \theta_t &= \theta_{t-1} - \eta \frac{m_t / (1 - \beta_1^t)}{\sqrt{\nu_t / (1 - \beta_2^t) + \epsilon_A}}. \end{aligned}$$

Les opérations sont composante par composante. ϵ_A est hors de la racine et le compteur est global. L'état à 300 continue jusqu'à 3000 sans réinitialiser paramètres ou moments. Aucun instantané n'est choisi sur validation et aucune convergence globale en θ n'est promise.

5 Bornes classiques et hypothèses

Supposons $\sup_P |\hat{J}_{\lambda,\theta} - J_\lambda| \leq \varepsilon$ et $\hat{J}_{\lambda,\theta}(\hat{p}) \leq \inf_P \hat{J}_{\lambda,\theta} + \alpha_{\text{opt}}$, avec $\varepsilon, \alpha_{\text{opt}} \geq 0$. Alors

$$\begin{aligned} J_\lambda(\hat{p}) &\leq \hat{J}_{\lambda,\theta}(\hat{p}) + \varepsilon \\ &\leq \inf_P \hat{J}_{\lambda,\theta} + \alpha_{\text{opt}} + \varepsilon \\ &\leq \hat{J}_{\lambda,\theta}(p^*) + \alpha_{\text{opt}} + \varepsilon \\ &\leq J_\lambda(p^*) + 2\varepsilon + \alpha_{\text{opt}}. \end{aligned}$$

Donc $R_\lambda \leq 2\varepsilon + \alpha_{\text{opt}}$. α_{opt} majore un défaut de minimum *global* en valeur. Une stationnarité ne le remplace pas. Une RMSE ou un maximum sur 257 sites ne remplace pas l'erreur *uniforme* ε .

Pour $g = J'_\lambda(p)$, le résidu KKT retenu est exactement

$$r_\lambda(p) = \begin{cases} |g|, & a < p < b, \\ \max(0, -g), & p = a, \\ \max(0, g), & p = b. \end{cases}$$

Il est la distance de zéro à $J'_\lambda(p) + N_P(p)$. Un gradient non nul peut satisfaire l'optimalité de frontière. Ce résidu n'est pas un résidu de gradient projeté.

La monotonie forte et la variationalité au minimiseur donnent $m|p - p^*| \leq r_\lambda(p)$. La forte convexité écrite de p vers p^* donne ensuite

$$R_\lambda(p) \leq r_\lambda(p)|p - p^*| - \frac{m}{2}|p - p^*|^2 \leq \frac{r_\lambda(p)^2}{2m}.$$

Ainsi

$$|p - p^*| \leq r_\lambda(p)/m, \quad R_\lambda(p) \leq r_\lambda(p)^2/(2m).$$

Ces conclusions traitent intérieur et frontières ; elles exigent le gradient physique et une constante $m > 0$ valable sur le domaine. Si l'erreur du gradient calculé était majorée par ϵ_g , on pourrait remplacer r_λ par son évaluation plus ϵ_g . Sans cette majoration, un nombre flottant est un contrôle numérique, pas un certificat. La convexité physique ne certifie pas le réseau entier.

6 Référence flottante et grille globale

Si le bracket M0 $[\ell, u]$ encadre la racine intérieure en arithmétique réelle, son milieu satisfait

$$|p_{\text{ref}} - p^*| \leq \frac{u - \ell}{2}, \quad 0 \leq J_\lambda(p_{\text{ref}}) - J_\lambda(p^*) \leq \beta_{\text{ref}} = \frac{L_{\text{phys}}(u - \ell)^2}{8}.$$

La seconde borne utilise la *borne supérieure* de courbure et la stationnarité intérieure. La classification de frontière donne le bon minimiseur réel si les signes sont corrects. Un bracket et des signes flottants ne sont pas automatiquement certifiés.

Pour $\beta_{\text{eff}} = J_\lambda(p_{\text{ref}}) - J_\lambda(p^*)$:

$$D = R - \beta_{\text{eff}}, \quad R \in [D, D + \beta_{\text{ref}}]$$

sous ces hypothèses. Avec des erreurs d'évaluation majorées par E_D , l'intervalle devient $[D - E_D, D + E_D + \beta_{\text{ref}}]$. Ici E_D reste inconnu ; toute différence négative serait conservée.

La sélection neuronale utilise une grille de 1024 intervalles, soit 1025 candidats, avec les deux frontières. Les prédictions sont réutilisées entre les sept λ . On choisit le meilleur objectif *calculé*, avec le plus petit p en cas d'égalité flottante, sans raffinement. Température, dérivée physique et M0 ne guident pas le choix. Ce point est un optimum de grille, pas nécessairement un point stationnaire ou le minimum continu exact.

En arithmétique réelle, $|\tanh''(u)| = 2|h|(1 - h^2)$ a pour maximum $4/(3\sqrt{3})$. Ainsi

$$|\hat{J}_{\lambda, \theta}''| \leq \hat{B} = \frac{4}{3\sqrt{3}} |s_{\text{out}}| \alpha_N^2 \sum_i |v_i| w_i^2.$$

Un minimum de frontière est candidat ; pour un minimum intérieur, un point de grille est à distance au plus $h_{\text{max}}/2$. La dérivée s'y annule au minimum continu et Taylor donne

$$\alpha_{\text{grille}} \leq \hat{B} h_{\text{max}}^2 / 8.$$

Aucune convexité ou unicité n'est nécessaire. Cette borne porte sur l'objectif, pas sur la position. Son évaluation flottante n'est pas un majorant validé par arrondis dirigés. Si chaque objectif calculé avait une erreur majorée par $\hat{e}$, la sélection ajouterait au plus $2\hat{e}$; cette erreur n'est pas posée arbitrairement à zéro.

7 Protocole de réplication

Le plan 2C a été figé après observation du pilote, avant la campagne 3B. Il s'agit d'une réplication exploratoire, pas d'une préinscription antérieure à toute donnée.

Condition	Sites	n_T	$n_{T'}$	C_{label} si $q_1 = 1$
M1_16	16	16	0	16
M2_16	16	16	16	32
M1_32	32	32	0	32

Les sites sont les milieux $p_j = a + (j + 1/2)(b - a)/n$, pour $n = 16$ ou 32 . Les labels proviennent de l'oracle analytique, évalué en flottants sans bruit. Les 257 milieux diagnostiques sont disjoints de l'apprentissage ; les deux frontières sont examinées séparément.

Les graines sont les entiers 20262001 à 20262020. Un générateur local tire les 16 w , puis les 16 v , dans $[-\sqrt{6/17}, \sqrt{6/17}]$; les biais sont nuls. Les trois conditions reçoivent les mêmes paramètres initiaux, avec des états Adam indépendants. Les 60 trajectoires ont chacune 3000 mises à jour full-batch, soit 180000 au total, et des instantanés après 300 et 3000. Les 120 instantanés ne sont pas 120 trajectoires indépendantes.

Les sept tâches fixes sont

$$\frac{\lambda_b}{2}, \quad \lambda_b, \quad \lambda_b + \frac{\lambda_a - \lambda_b}{4}, \quad \lambda_b + \frac{\lambda_a - \lambda_b}{2}, \quad \lambda_b + \frac{3(\lambda_a - \lambda_b)}{4}, \quad \lambda_a, \quad \frac{3\lambda_a}{2}.$$

Les trois termes centraux définissent S . Les quatre autres sont secondaires. Les identités exactes du plan, pas des λ arrondis, relient les fichiers.

La graine est l'unité de réplication. Chaque bloc emporte trois conditions, deux étapes et sept tâches. Les vingt graines représentent vingt initialisations d'un même problème physique. Aucun arrêt sur validation, sélection de checkpoint ou réglage fondé sur les diagnostics n'a été employé. Le résultat principal porte sur 3000 ; l'étape 300 reste secondaire.

8 Illustration fixée des réseaux sauvegardés

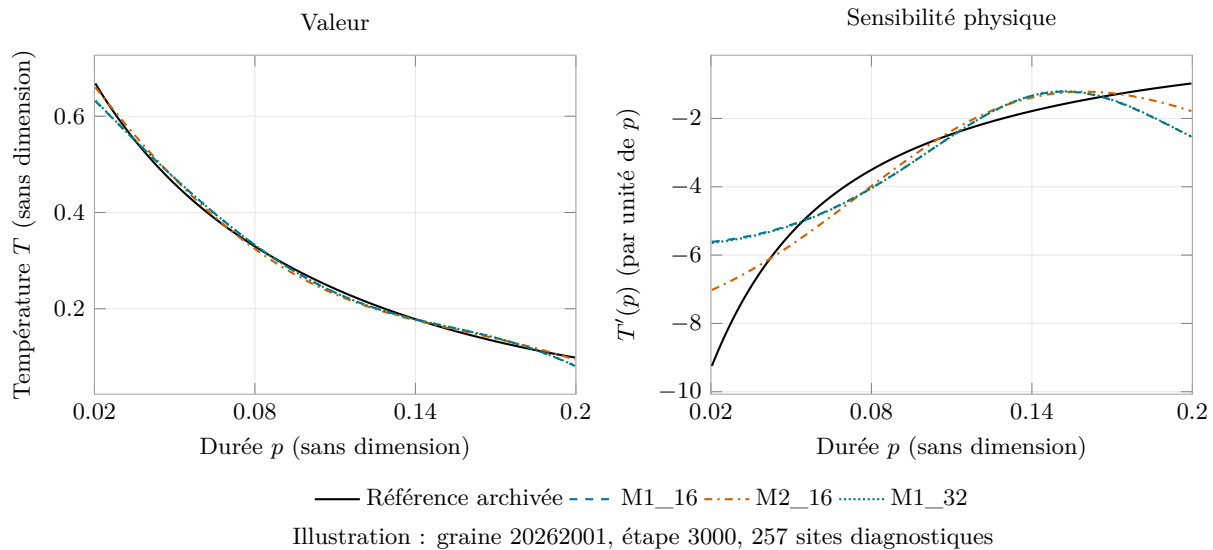


Figure 1: Valeur et sensibilité physique aux 257 sites diagnostiques. Illustration fixée : graine 20262001, étape 3000. La référence vient du cache 3B. Les segments relient les points, sans lissage ajouté.

Condition	RMSE T	RMSE T'	S archivé
M1_16	0.008805	0.918731	0.004751
M2_16	0.007184	0.532845	0.004985
M1_32	0.008726	0.910702	0.004701

Pour cette graine, M2 réduit les RMSE mais son S est légèrement plus élevé. Le cas est conservé : il n'a pas été choisi pour représenter une moyenne ou favoriser M2. Il rappelle que les métriques de prédiction et de décision doivent être distinguées.

Cette seule illustration utilise 771 évaluations conjointes, à partir des paramètres sauvegardés et des labels déjà acquis. Les six RMSE servant au contrôle de lecture sont exactement égales aux archives ; la tolérance avait été fixée à $\text{abs} = 10^{-12}$, $\text{rel} = 10^{-10}$. Ce contrôle ne certifie pas les erreurs flottantes totales.

Aucune nouvelle acquisition physique, décision, référence M0, mise à jour d'apprentissage ou réplication bootstrap n'est utilisée pour cette figure. Elle est distincte des mesures de la campagne.

9 Différences appariées de décision

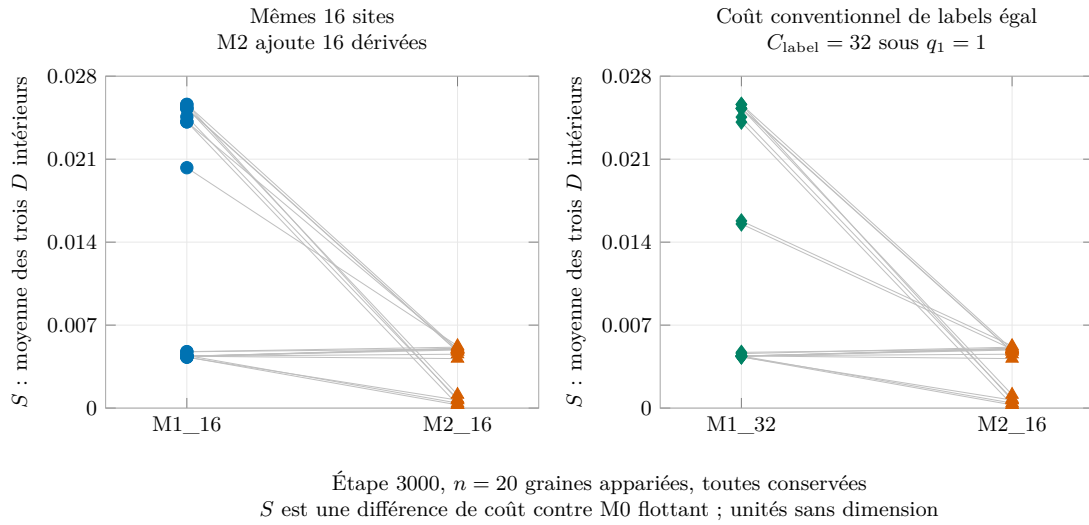


Figure 2: Vingt paires à 3000, toutes conservées. Une liaison représente une graine. À gauche : mêmes sites et dérivées supplémentaires ; à droite : coût de labels égal uniquement sous $q_1 = 1$.

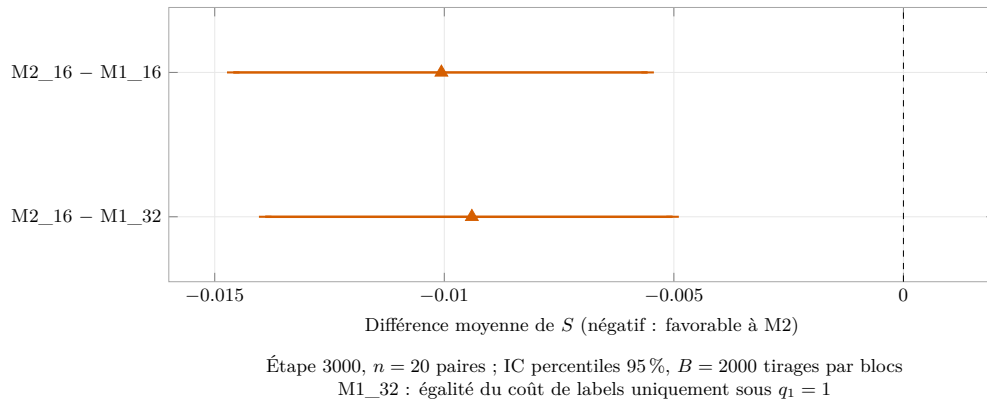


Figure 3: Différences moyennes de S et IC bootstrap percentiles à 95 %, $B = 2000$, $n = 20$ graines. Le signe négatif favorise M2.

Contraste	Moyenne	IC 95 %	Nég./nulles/pos.
M2_16-M1_16	-0.01006	$[-0.01460; -0.00557]$	13/0/7
M2_16-M1_32	-0.00940	$[-0.01390; -0.00503]$	13/0/7

Les différences sont calculées par graine avant leur moyenne. Les deux IC moyens sont négatifs : M2 améliore le score décisionnel moyen dans ce benchmark. Sept différences sont positives dans chaque comparaison. Le gain moyen ne garantit donc pas un gain pour toute graine. Le contraste concerne la stratégie complète ; il n'identifie pas une cause unique liée aux sensibilités.

10 Association principale et réponse à l'hypothèse

Le panel principal est M1_16 à 3000, vingt points sans pooling.

$$\rho_{\text{val}} = \text{Spearman}(\text{RMSE}_T, S), \quad \rho_{\text{sens}} = \text{Spearman}(\text{RMSE}_{T'}, S), \quad \Delta\rho = \rho_{\text{sens}} - \rho_{\text{val}}.$$

La définition opératoire 2C emploie tout le panel et les D bruts. Elle révisé explicitement la proposition historique sur le regret exact, sans sélection a posteriori de faibles erreurs de valeur.

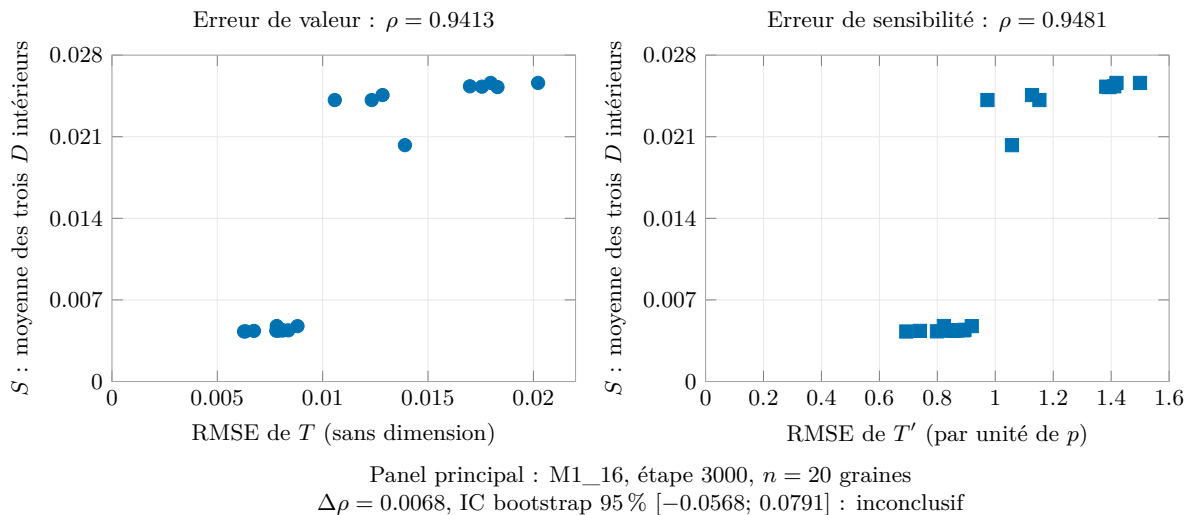


Figure 4: Panel principal à 3000, $n = 20$. Même échelle verticale dans les deux panneaux. Aucune régression ou combinaison avec les panels secondaires.

Statistique	Estimation	IC bootstrap 95 %
ρ_{val}	0.9413	$[0.8000; 0.9882]$
ρ_{sens}	0.9481	$[0.7925; 0.9958]$
$\Delta\rho$	0.0068	$[-0.0568; 0.0791]$

Les deux associations sont positives. L'IC de $\Delta\rho$ inclut zéro : **l'association supérieure de l'erreur de sensibilité reste inconclusive**. Cette conclusion est distincte des contrastes moyens favorables à M2.

Les RMSE ont vingt valeurs distinctes chacune ; S en a dix-huit, avec deux groupes d'égalité de taille deux. Les rangs moyens utilisent les égalités exactes des valeurs sauvegardées, sans jitter, arrondi ou `isclose`. La robustesse numérique des classements n'est pas certifiée.

11 Bootstrap et résultats secondaires

Un générateur local de graine 20262000 construit une seule matrice de 2000 tirages de vingt indices avec remise. Chaque indice emporte tout le bloc de graine ; les répétitions restent présentes. La même matrice sert à tous les rho, Delta et contrastes appariés. Les rangs sont recalculés dans chaque tirage. Les IC sont percentiles à 95 %, sur les réplifications définies. Pour m valeurs triées, $h = (m - 1)q$ est interpolé linéairement entre ses voisins, pour $q = 0.025, 0.975$. Une variable constante donne un rho non défini, jamais zéro. Un IC exige au moins 1800 valeurs définies sur 2000 ; Delta exige ses deux rho. Ce seuil ne démontre pas une couverture exacte.

Étape	Condition	ρ_{val}	ρ_{sens}	Δ	IC de Δ
300	M1_16	ND	ND	ND	ND
300	M2_16	0.5872	0.5162	-0.0710	[-0.2792; 0.0159]
300	M1_32	ND	ND	ND	ND
3000	M2_16	0.9308	0.9714	0.0406	[-0.0045; 0.1567]
3000	M1_32	0.9338	0.9383	0.0045	[-0.0484; 0.0626]

À 300, S est constant pour les deux conditions M1 : tous leurs tirages rho sont non définis. Pour M2 à 300, 1976/2000 tirages sont définis, 24 ne le sont pas. Tous les panels non constants à 3000 ont 2000/2000 tirages définis. Aucun panel secondaire n'est promu au rang de principal.

Les deux contrastes à 300 ont la même moyenne -0.008826 et le même IC $[-0.017174; -0.001916]$: 4 différences négatives, 16 nulles. Une moyenne appariée peut être définie quand un rho ne l'est pas.

11.1 Frontières et transitions, hors de S

À 300, les quatre tâches secondaires ont $D = 0$ pour toutes les conditions. À 3000 :

Tâche	M1_16	M2_16	M1_32
$\lambda_b/2$: moyenne D	0.001885	0	0.001865
$\lambda_b/2$: écarts de branche /20	6	0	6
λ_b : moyenne D	0.001664	0.000187	0.001660
λ_b : écarts de branche /20	8	1	8
$\lambda_a, 3\lambda_a/2$: moyenne D	0	0	0

Les zéros de frontière ne prouvent pas une qualité intérieure. Les intervalles secondaires restent exploratoires, sans garantie simultanée à 95 %.

12 Coûts et reproductibilité

Le coût logique est $C_{\text{label}} = n_T + q_1 n_{T'}$. $q_1 = 1$ est une convention, pas une mesure. M2_16 contre M1_16 ajoute seize dérivées aux mêmes sites. M2_16 contre M1_32 égalise ce coût à 32 uniquement sous cette convention, sans égaliser sites, opérations ou durée. Les dérivées exactes de l'oracle analytique ne deviennent pas gratuites dans une application générale.

Le cache partage les acquisitions entre graines et utilise `quantité:p.hex()`, sans fusion approchée. Les signatures des jobs portent sur leurs labels propres : enrichir le cache de diagnostics ne modifie pas leur identité.

Compte observé 3B	T	T'
Nouveaux appels ciblés	387	358
Demandes de cache	1163	1115
Hits de cache	776	757
Labels archivés distincts utilisés	21	21
Entrées totales	420	391

Le cache avait importé 33 anciens labels de chaque quantité. Les sept M0 de 2B ont été réutilisés, sans nouvel appel. À l'import historique, deux valeurs, deux dérivées et deux courbures ont été évaluées séparément : compte déduit du code, non directement instrumenté. Elles ne sont pas cachées dans un total nul.

Les temps 3B observés sur ce PC sont environ 477.965 s d'apprentissage, 0.788 s de logging, 13.456 s de métriques et 43.145 s de persistance. La durée totale de l'invocation est 566.686 s ; ces catégories ne constituent pas une décomposition exhaustive ni un classement universel.

Les checkpoints conservent 49 paramètres, 98 moments et compteur global. La reprise exacte a été vérifiée sur fixture avant la campagne. Les contrôles d'intégration l'ont précédée ; oracle, réseau, gradients et statistiques ont été vérifiés par phases. Aucune suite globale exécutée conjointement n'est annoncée. Les 17 tests statistiques 3C ont été suivis d'une seule analyse réelle à $B = 2000$.

Les lexèmes CSV, contextes, modèles et empreintes sont archivés. Les moyennes descriptives à 3000 sont :

Condition (20 modèles)	RMSE T	RMSE T'	S
M1_16	0.011239	1.029386	0.013452
M2_16	0.006138	0.442578	0.003389
M1_32	0.011017	1.015106	0.012788

Cette présentation ne les modifie pas et ajoute uniquement l'illustration bornée de la section 8.

13 Discussion et conclusion

M2 améliore le score décisionnel moyen dans les deux comparaisons prévues, avec des IC négatifs à 3000. Le résultat concerne sa stratégie complète dans le benchmark fixé. Il ne montre pas que réduire la RMSE de dérivée soit l'unique cause du gain.

La question de classement reçoit une autre réponse : ρ_{val} et ρ_{sens} sont positifs mais l'IC de leur différence inclut zéro. L'association supérieure des sensibilités reste inconclusive. Cela ne justifie pas un ajustement des graines ou du budget après observation.

L'illustration fixée rappelle cette distinction : pour la graine 20262001, M2 réduit les RMSE et augmente légèrement S . Chaque comparaison moyenne comporte sept paires défavorables. Une association in-sample n'est ni prédiction hors échantillon validée, ni causalité, ni garantie uniforme de fiabilité.

13.1 Limites

Une seule variable physique, un oracle sans bruit, une architecture tanh et un budget Adam fixés limitent la portée de l'étude. Les vingt graines sont vingt initialisations d'un même problème, et le protocole a été arrêté après inspection du pilote. Les estimations de référence/grille sont conditionnelles ; les erreurs flottantes totales ne sont pas rigoureusement majorées. Aucun gain de vitesse sur cette formule analytique bon marché n'est revendiqué.

Les preuves spécialisent des arguments classiques. Les références ont été lues partiellement, aux niveaux consignés dans le registre ; aucune revue exhaustive ou nouveauté méthodologique n'en est déduite. Les IC bootstrap empiriques, à $n = 20$ et B fini, n'ont pas une couverture exacte démontrée et ne donnent pas une probabilité bayésienne de l'hypothèse.

13.2 Une extension future

Une seule extension documentaire est proposée : tester le transfert de ce protocole à un second cas physique où le coût des valeurs et des sensibilités serait explicitement mesuré. Elle examinerait la portée au-delà de l'oracle analytique. Modèle, budget et séparation des données devraient être fixés avant exécution. Elle reste non exécutée.

13.3 Conclusion

Le pipeline relie un petit réseau à une décision physique évaluable, avec gradients analytiques, reprise contrôlée et coûts explicites. Dans ce benchmark, M2 améliore le score décisionnel moyen ; l'hypothèse d'une association supérieure de l'erreur de sensibilité reste inconclusive. L'un de ces résultats ne prouve pas l'autre.

A Gradients mixtes et preuve contrainte

Posons $f = \widehat{T}_\theta$, $g = \widehat{T}'_\theta$, $h_i = \tanh(w_i z + b_i)$, $q_i = 1 - h_i^2$. $p, \alpha_N, \beta_N, c_{\text{out}}, s_{\text{out}}$ et les cibles sont constants lors de la dérivation en θ :

Paramètre	∂f	∂g
w_i	$s_{\text{out}} v_i z q_i$	$s_{\text{out}} \alpha_N v_i q_i (1 - 2w_i z h_i)$
b_i	$s_{\text{out}} v_i q_i$	$-2s_{\text{out}} \alpha_N v_i w_i h_i q_i$
v_i	$s_{\text{out}} h_i$	$s_{\text{out}} \alpha_N w_i q_i$
d	s_{out}	0

Comme $\partial_{w_i} q_i = -2h_i q_i z$ et $\partial_{b_i} q_i = -2h_i q_i$, la dérivation de $v_i w_i q_i$ comprend le terme direct $v_i q_i$ et celui de chaîne. $w_i = 0$ n'annule donc pas généralement $\partial_{w_i} g$. Les deux vecteurs ont 49 composantes ordonnées w, b, v, d .

A.1 Complément de preuve KKT

Le cône normal est $N_P(p) = \{n : \langle n, y - p \rangle \leq 0, \forall y \in P\}$. Choisissons n réalisant le résidu, $v = J'(p) + n$, $|v| = r$, et $d = p - p^*$. La monotonie forte, l'optimalité au minimiseur et le signe du cône donnent

$$m|d|^2 \leq \langle J'(p) - J'(p^*), d \rangle \leq \langle J'(p) + n, d \rangle \leq r|d|.$$

On utilise $\langle J'(p^*), d \rangle \geq 0$ et $\langle n, d \rangle \geq 0$. La forte convexité donne

$$R \leq \langle J'(p), d \rangle - \frac{m}{2}|d|^2 \leq r|d| - \frac{m}{2}|d|^2 \leq \frac{r^2}{2m}.$$

La preuve respecte les frontières sans supposer un gradient nul.

A.2 Valeurs et dérivées

Un décalage constant $\widehat{T}_\theta = T + c$ change l'erreur de valeur sans changer les décisions. Une perturbation $\varepsilon \sin(\omega p)$ peut conserver une petite erreur uniforme de valeur et amplifier l'erreur de dérivée. Elle ne contredit pas $R \leq 2\varepsilon + \alpha_{\text{opt}}$ au minimum global. Ces exemples classiques ne prouvent pas leur réalisation par l'architecture fixée ni leur observation dans l'expérience.

B Sources et lecture reproductible

Les résultats complets sont les archives 3B/3C. Les quatre données de présentation sont dans `report/data/`. Les graphiques lisent ces CSV, sans recalculer rho ou bootstrap. Les sources autonomes sont dans `report/figures/`.

- Rapport : `report/main.tex`.
- Diapositives : `slides/main.tex`.

La première commande d’inspection, depuis la racine, est :

```
python -I -S -B scripts/export_presentation_material.py --check
```

Elle ne réévalue aucun réseau. Le contrôle documentaire est `scripts/build_presentation.py -check`. Le mode de construction exige un outil local existant et la vérification de ses options cache/hors ligne, sans apprentissage ou acquisition.

Niveaux de lecture

Sobolev Training : résumé et section 2 lus. Le FNO informé par dérivées est une prépublication, avec lecture sélective des sections consignées ; son acceptation n’est pas vérifiée. Pour le cadre de région de confiance, introduction et sections 2–3 du manuscrit auteur sont lues. Pour *Smart Predict, then Optimize*, sections 2–3 de la version arXiv v5 et notice éditeur sont lues. Aucune preuve ou implémentation de ces travaux n’est auditée intégralement. Les preuves de ce rapport sont les arguments autonomes classiques du dossier mathématique local.

Références

- [1] Wojciech M. Czarnecki, Simon Osindero, Max Jaderberg, Grzegorz Świrszcz, Razvan Pascanu. *Sobolev Training for Neural Networks*. Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 30, 2017. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/hash/758a06618c69880a6cee5314ee42d52f-Abstract.html.
- [2] Boyuan Yao, Dingcheng Luo, Lianghao Cao, Nikola Kovachki, Thomas O’Leary-Roseberry, Omar Ghattas. *Derivative-Informed Fourier Neural Operator: Universal Approximation and Applications to PDE-Constrained Optimization*. Prépublication arXiv:2512.14086, v1 du 16 décembre 2025, v2 du 15 mars 2026. Acceptation éditoriale non vérifiée. <https://arxiv.org/abs/2512.14086>.
- [3] Natalia M. Alexandrov, J. E. Dennis Jr., Robert Michael Lewis, Virginia Torczon. *A trust-region framework for managing the use of approximation models in optimization*. Structural Optimization, vol. 15, p. 16–23, 1998. <https://doi.org/10.1007/BF01197433>.
- [4] Adam N. Elmachtoub, Paul Grigas. *Smart “Predict, then Optimize”*. Management Science, vol. 68, no 1, p. 9–26, 2022 (première publication en ligne : 12 mars 2021). <https://doi.org/10.1287/mnsc.2020.3922>.